BIOLOGÍA MOLECULAR · QUINTO SEMESTRE

# PCR: de una muestra a una decisión

**Preparar la muestra** → **Amplificar una región** → **Detectar y cuantificar** → **Secuenciar e interpretar**

## Una misma pregunta biológica puede necesitar más de una técnica.

Base: Orlando 1998 [1]; Bustin y Mueller 2005 [2]; Zhu et al. 2020 [3]; Trouchet et al. 2025 [4].

MAPA CONCEPTUAL

# Los nombres describen ejes diferentes

## Molde

ADN → PCR
ARN → RT → ADNc
RT-PCR / RT-qPCR / RT-dPCR

## Lectura

Final → convencional
Cada ciclo → qPCR
Particiones → dPCR

## Estrategia

Multiplex: varias dianas
Nested: dos rondas
Alta fidelidad: menos errores

[2–4].

FUNDAMENTOS

# Un ciclo: separar, reconocer, copiar

**Desnaturalizar**
**94–98 °C**

→

**Alinear primers**
**según Tm**

→

**Extender**
**según enzima**



**La temperatura y duración exactas dependen del amplicón y de la polimerasa.**

[3,5].

PREPARACIÓN DE MUESTRA

# La calidad empieza antes del termociclador

**Tomar y preservar** → **Lisar y extraer** → **Eliminar inhibidores** → **Medir calidad y cantidad**

ADN: integridad y pureza compatibles con el tamaño de la diana.

ARN: proteger de RNasas, conservar integridad y controlar ADN genómico.

**Registrar origen, conservación, extracción, elución y diluciones.**

[2,4,5].

CONTROLES

# Los controles explican un resultado negativo

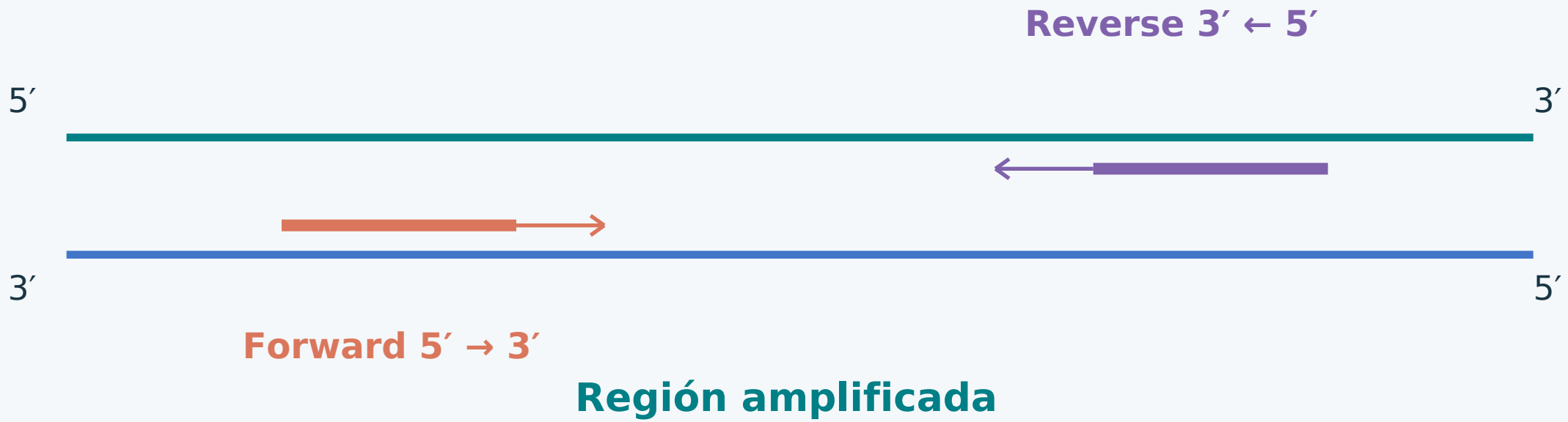
| Control | Qué contiene | Qué permite detectar |
|---|---|---|
| NTC | Agua en lugar de molde | Contaminación de reactivos o dímeros |
| Blanco de extracción | Procesado sin muestra | Contaminación durante extracción |
| Positivo | Diana conocida | Fallo de mezcla, primers o programa |
| Sin RT (−RT) | ARN procesado sin transcriptasa | ADN genómico residual |
| Control interno | Diana endógena o añadida, validada | Inhibición o calidad insuficiente |

**Un NTC limpio no demuestra que una muestra negativa sea amplificable.**

[2,4]; MIQE 2009 [6].

DISEÑO DE PRIMERS

# Los primers delimitan lo que podrás observar




**Los extremos 3′ se orientan hacia el interior de la región que se copiará.**

[2,5,6].

MEZCLAS Y CÁLCULOS

# Receta base: PCR convencional en 25 µL

| Reactivo | Stock | Volumen | Final / aporte |
|---|---|---|---|
| Master mix completo | 2× | 12,5 µL | 1× |
| Primer forward | 10 µM | 0,5 µL | 0,2 µM |
| Primer reverse | 10 µM | 0,5 µL | 0,2 µM |
| ADN molde | 10 ng/µL | 2,0 µL | 20 ng |
| Agua | — | 9,5 µL | Hasta 25 µL |

**12,5 + 0,5 + 0,5 + 2,0 + 9,5 = 25,0 µL. En NTC, sustituir el ADN por agua.**

[5]; ejemplo docente, ajustar a la ficha del kit.

COMPARACIÓN DE MÉTODOS

# PCR convencional: ¿hay un producto del tamaño esperado?




## Lectura final en gel

Aplicaciones: genotipado, clonación y preparación de un amplicón para Sanger.
No cuantifica de forma robusta la cantidad inicial.

**Una banda extra o un NTC positivo exige investigar antes de secuenciar.**

[1,3,5].

COMPARACIÓN DE MÉTODOS

# RT-PCR: convertir ARN en un molde amplificable




Un paso: RT + PCR en el mismo tubo. Menos manipulación; menor flexibilidad.

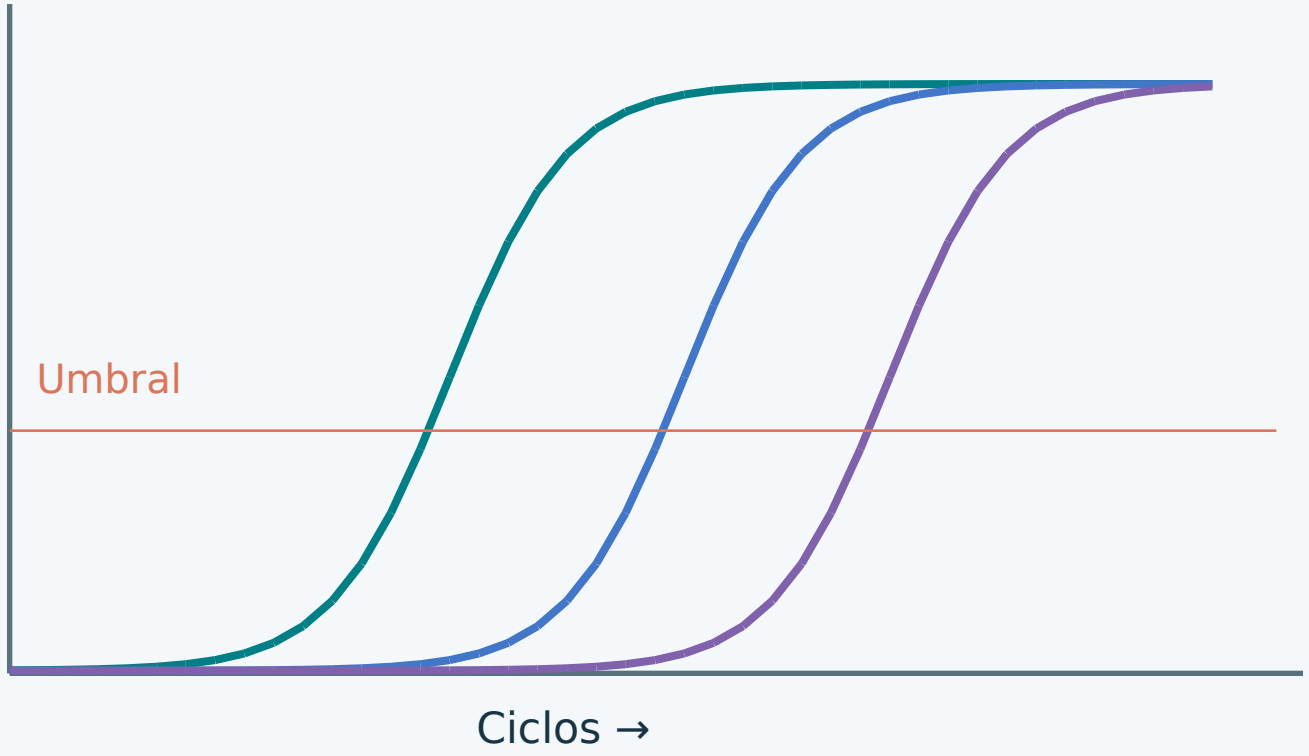
Dos pasos: RT separada. Un ADNc puede servir para varias dianas.

**−RT controla ADN residual. RT-PCR por sí sola no significa tiempo real.**

[2,3,5].

COMPARACIÓN DE MÉTODOS

# qPCR: leer la amplificación mientras ocurre




## Cq: ciclo de cruce

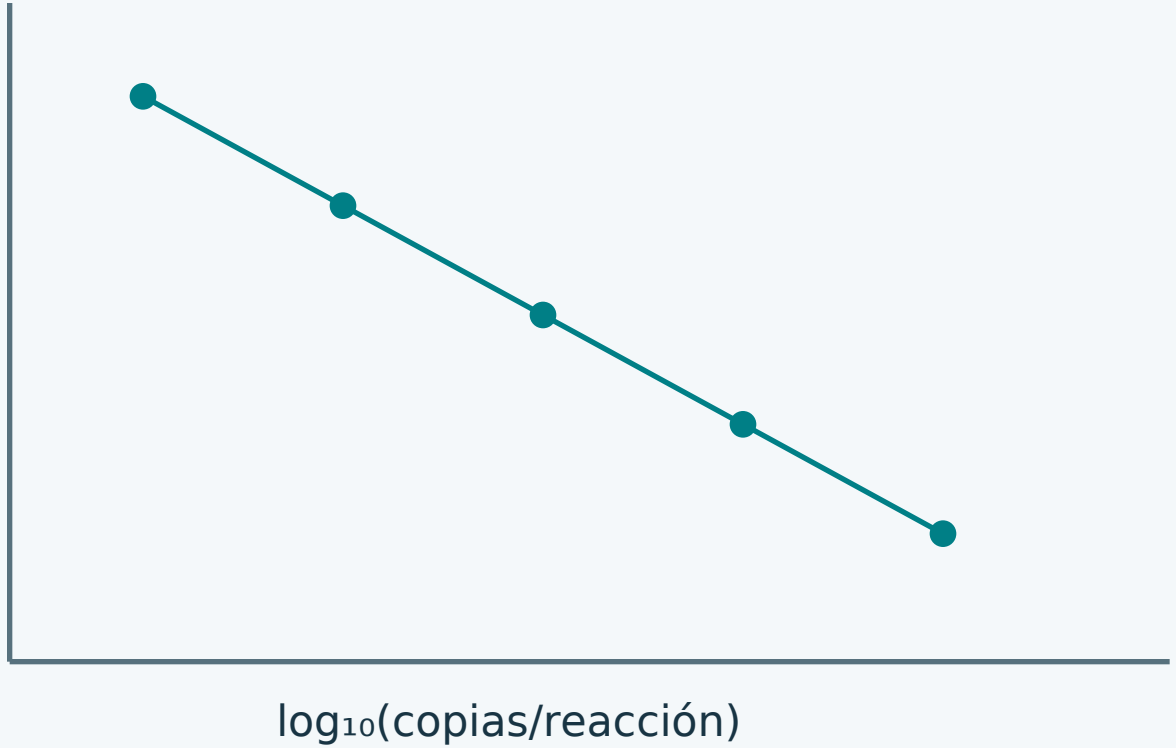
Más molde inicial → cruce temprano.
Resultado cuantitativo: exige validación y controles.

**Cq también se denomina Ct. Las curvas mostradas son simuladas.**

[1–3,6].

CÁLCULOS DE QPCR

# Cuantificar con una curva estándar




**$Cq = -3{,}32 \log_{10}(N) + 40$**

Si Cq = 26,72:
$\log_{10}(N) = 4$
N = 10 000 copias/reacción

**$E = 10^{(-1/m)} - 1$**

**No extrapolar fuera del rango de estándares; $R^2$ alto por sí solo no valida el ensayo.**

[1,2,6].

CÁLCULOS DE RT-QPCR

# Expresión relativa: comparar contra una referencia

| Condición | Cq diana | Cq referencia | ΔCq |
|---|---|---|---|
| Control | 25 | 20 | 5 |
| Tratada | 22 | 20 | 2 |

**ΔΔCq = 2 − 5 = −3**

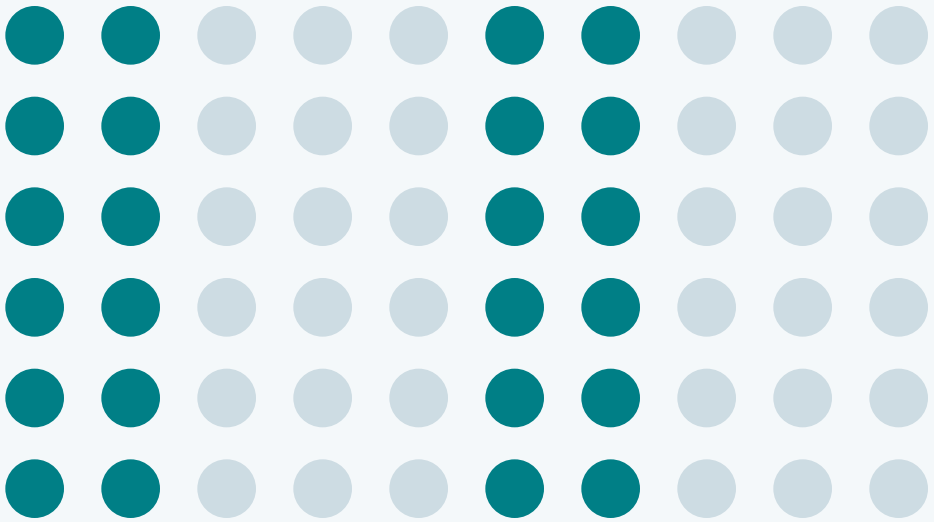
**Cambio relativo = 2^(−ΔΔCq) = 2³ = 8 veces**

**GAPDH o ACTB no son referencias estables por definición: deben validarse.**

[2,6]; Livak y Schmittgen 2001 [7].

COMPARACIÓN DE MÉTODOS

# PCR digital: contar particiones y corregir ocupación



Positiva = señal; negativa = sin señal

**p = positivas / válidas**

$$\lambda = -\ln(1 - p)$$

c = λ / volumen de partición

λ: copias medias por partición

**dPCR puede usar gotas o cámaras; la lectura suele hacerse al final.**

[3,4]; dMIQE 2013 [8].

CÁLCULOS DE DPCR

# De particiones positivas a copias en el extracto

## 20 000 válidas · 5 000 positivas · partición = 0,85 nL

| Paso | Resultado |
|---|---|
| p = 5 000 / 20 000 | 0,25 |
| λ = −ln(0,75) | 0,28768 copias/partición |
| c = 0,28768 / 0,00085 µL | 338,45 copias/µL de reacción |
| Extracto: 4 µL en 20 µL (×5) | 1 692,25 copias/µL del extracto diluido |
| Dilución previa del extracto 1:10 (×10) | 16 922,5 copias/µL del extracto original |

**Contar 5 000 positivas como 5 000 moléculas subestima las copias: hay coincidencias.**

[4,8]; datos simulados.

SÍNTESIS

# Comparación central: elegir por la pregunta

| Método | Lectura / resultado | Aplicación | Límite principal |
|---|---|---|---|
| Convencional | Banda final; tamaño | Presencia; amplicón Sanger | Poca capacidad cuantitativa |
| RT-PCR final | ARN → ADNc → banda | Detectar transcritos | Variación de RT |
| qPCR / RT-qPCR | Cq; calibración / referencia | Carga; expresión | Eficiencia, inhibición y calibración |
| dPCR / RT-dPCR | Positivos + Poisson | Copias; variantes conocidas | Entrada, volumen y rango |
| Multiplex / nested | Depende de la lectura | Paneles / especificidad | Competencia / contaminación |

[1–4,6,8].

CONEXIÓN CON SECUENCIACIÓN

# Sanger: partir de un amplicón único y limpio

**PCR preferible de alta fidelidad** → **Revisar gel y purificar** → **Cuantificar y enviar** → **Sanger y cromatograma**

Si se requieren 20 ng y el producto tiene 10 ng/µL:

**V = masa / concentración = 20 ng ÷ 10 ng/µL = 2 µL**

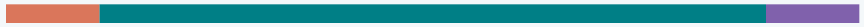
**Productos mezclados producen cromatogramas superpuestos; revisar identidad y pureza.**

[5,9].

CONEXIÓN CON SECUENCIACIÓN

# NGS de amplicones: enriquecer, indexar, agrupar

**PCR de locus región 3′ específica** → **Purificar y revisar tamaño** → **PCR de índices si aplica** → **Normalizar y secuenciar**



Cola 5′ · inserto · cola 5′

La composición de lecturas también depende de afinidad de primers y número de copias del marcador.

**Las lecturas de un marcador no equivalen directamente a número de células.**

[3,5,9].

CONEXIÓN CON SECUENCIACIÓN

# RNA-seq y variantes: dónde encaja cada PCR

## RNA-seq

ARN → biblioteca de ADNc → secuenciar. RT-qPCR verifica transcritos seleccionados con nuevas muestras y referencias validadas.

## Variantes

NGS identifica variantes. dPCR puede seguir una variante conocida de baja frecuencia con un ensayo específico.

## Bibliotecas

qPCR cuantifica bibliotecas amplificables. Preparaciones PCR-free reducen sesgo de amplificación si la entrada y el método lo permiten.

[2,4,5,9].

ACTIVIDAD EN CLASE

# Caso integrador: una muestra, tres preguntas

## Presencia

¿El extracto contiene la región diana?
Elegir técnica y dos controles.

## Expresión

¿Un tratamiento cambia un transcrito?
Elegir preparación y cálculo.

## Variante

¿Qué variantes hay y cómo seguir una de ellas?
Conectar secuenciación y PCR.

**Justificar la elección por la información obtenida y por las limitaciones.**

Síntesis didáctica de [2–4,9].

ACTIVIDAD EN CLASE

# Respuestas y comprobación de aprendizaje

| Pregunta | Propuesta razonada | Cálculo asociado |
|---|---|---|
| Presencia | PCR final; NTC + positivo + control de muestra | Dilución del ADN; volumen de mezcla |
| Expresión | RT-qPCR; −RT + referencias validadas + réplicas | ΔCq y ΔΔCq; comprobar eficiencias |
| Variantes | NGS para explorar; dPCR para una variante conocida | Molaridad de biblioteca; Poisson y diluciones |

**¿Por qué un Cq menor o una banda más intensa no bastan para comparar cualquier muestra?**

[2–4,6–9].